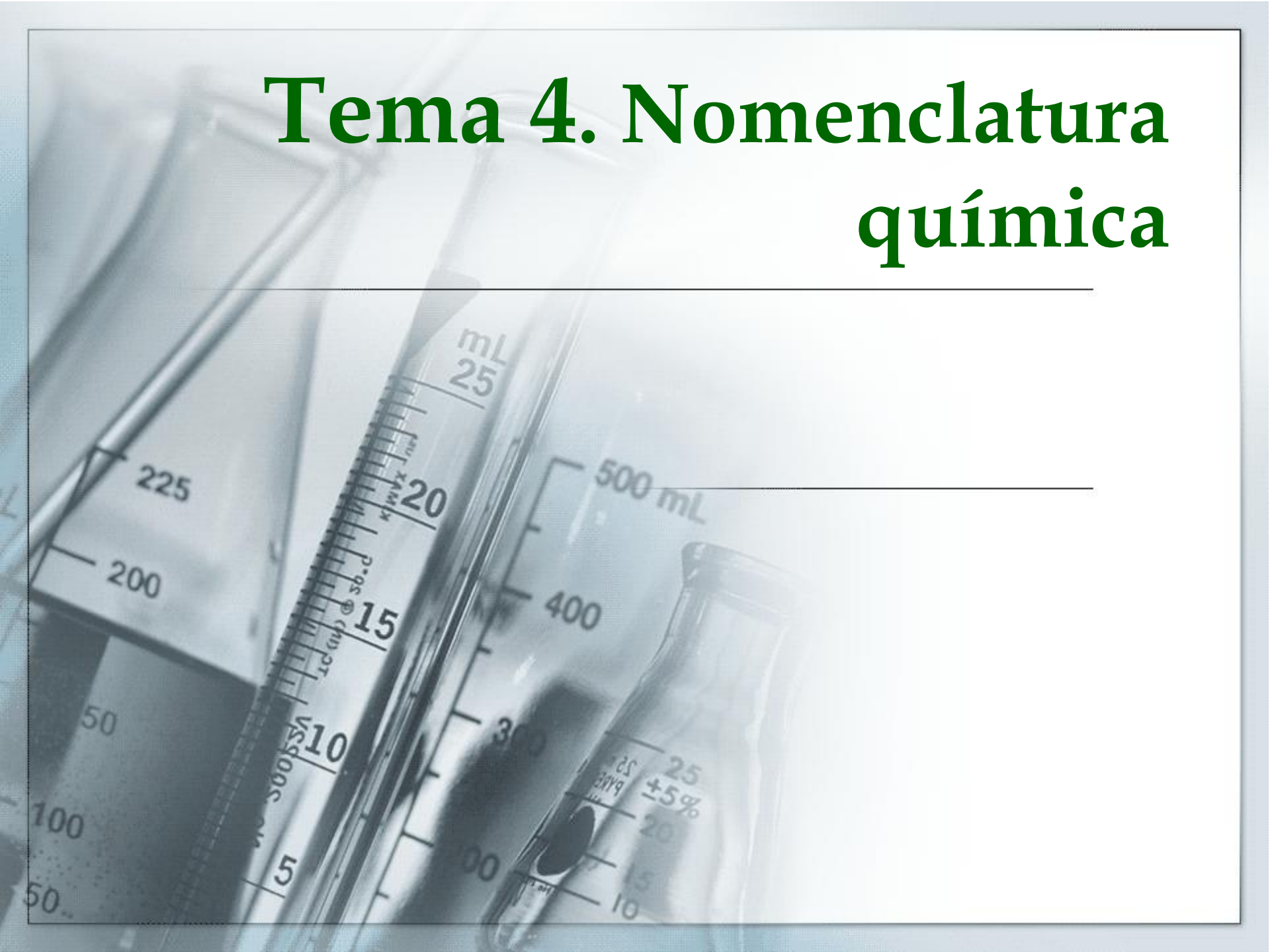
Tema 4. Nomenclatura química



Tema 4. Nomenclatura química

4.1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

4.2. Formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos

1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

Estados de oxidación (EO)

- También conocido como número de oxidación es el número de electrones que un átomo pierde, gana o utiliza para unirse a otro átomos y formar compuestos.
  - Los metales son fuentes de electrones (EO positivos).
  - Los no metales son receptores de electrones (EO generalmente negativos).

Reglas

- El número de oxidación de todos los elementos es cero.
- El número de oxidación de cualquier ión monoatómico es su carga eléctrica.
- El número de oxidación del H es +1, excepto en los hidruros de elementos de los Grupos 1 y 2 que es -1.
- El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es -2, excepto frente al flúor, en los peróxidos ($O_2^{=}$) y superóxidos (O_2^{-}).
- El número de oxidación del F en sus compuestos es -1.
- La suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto es cero si éste es neutro y si es un ión es igual a la carga del mismo.

1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

1. Compuestos binarios entre metales y no metales

Se nombra primero el anión y luego el metal.

Si tiene más de un estado de oxidación, se especifica entre paréntesis:

Iones positivos (cationes)			
Ion litio	Li^+	Ion cromo(II)	Cr^{2+}
Ion sodio	Na^+	Ion cromo(III)	Cr^{3+}
Ion potasio	K^+	Ion hierro(II)	Fe^{2+}
Ion rubidio	Rb^+	Ion hierro(III)	Fe^{3+}
Ion cesio	Cs^+	Ion cobalto(II)	Co^{2+}
Ion magnesio	Mg^{2+}	Ion cobalto(III)	Co^{3+}
Ion calcio	Ca^{2+}	Ion cobre(I)	Cu^+
Ion estroncio	Sr^{2+}	Ion cobre(II)	Cu^{2+}
Ion bario	Ba^{2+}	Ion mercurio(I)	Hg_2^{2+}
Ion aluminio	Al^{3+}	Ion mercurio(II)	Hg^{2+}
Ion zinc	Zn^{2+}	Ion estaño(II)	Sn^{2+}
Ion plata	Ag^+	Ion plomo(II)	Pb^{2+}
Iones negativos (aniones)			
Ion hidruro	H^-	Ion ioduro	I^-
Ion fluoruro	F^-	Ion óxido	O^{2-}
Ion cloruro	Cl^-	Ion sulfuro	S^{2-}
Ion bromuro	Br^-	Ion nitruro	N^{3-}

1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

2. Compuestos binarios dos no metales

Se nombra primero el de EO negativo.

Si tiene más de un estado de oxidación, se especifica la relación con prefijos :

Fórmula	Nombre[a]
BCl_3	Tricloruro de boro
CCl_4	Tetracloruro de carbono
CO	Monóxido de carbono
CO_2	Dióxido de carbono
NO	Monóxido de nitrógeno
NO_2	Dióxido de nitrógeno
N_2O	Monóxido de dinitrógeno
N_2O_3	Trióxido de dinitrógeno
N_2O_4	Tetróxido de dinitrógeno
N_2O_5	Pentóxido de dinitrógeno
PCl_3	Tricloruro de fósforo
PCl_5	Pentacloruro de fósforo
SF_6	Hexafluoruro de azufre

- ***Ácidos binarios***: **Se forman por disolución acuosa de los hidruros de algunos no metales. Se nombran como ácidos y se cambia "-uro" por "hídrico": HCl (cloruro de hidrógeno)→ HCl (*aq*) (ácido clorhídrico).**

1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

3. Oxoácidos

La mayoría son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y otro no metal.

El estado de oxidación del no metal se indica por los prefijos y sufijos:

hipo– … –oso < –oso < –ico < per–…–ico.

¿H_2CO_3, H_3PO_4, HNO_2, HClO, HIO_4?

4. Aniones poliatómicos

Los oxoácidos generan oxoaniones por pérdida de átomos de H.

Se sustituyen las terminaciones *–oso* por *–ito* e *–ico* por *–ato*.

¿CrO_4^{2-}, NO_2^-, HPO_4^{2-}, OH^-, MnO_4^-?

El prefijo *tio* indica que se ha sustituido un oxígeno por un azufre.

$S_2O_3^{2-}$ (tiosulfato)

1. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos

5. Compuestos más complejos

Pueden estar formados por más de un catión o un anión, o contener moléculas de agua que forman parte de la estructura (*hidratos*).

Los distintos componentes se pueden separar por un punto:

Cloruro de cobalto (anhidro): $CoCl_2$
Cloruro de cobalto hexahidratado: $CoCl_2 \cdot 6H_2O$
(Cloruro de cobalto(II)-agua (1/6))

Dihidróxido carbonato de cobre (II): $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$

Nomenclatura química y normas de la IUPAC en español

Efraím Reyes Martín
Pascual Román Polo



INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA